



华中师大一附中
NO.1 Middle School affiliated to Central China Normal University

计数原理



加法原理

完成一件事有若干类方案，总方案 = 各类方案之和。

关键点：分类、互斥、一步完成

乘法原理

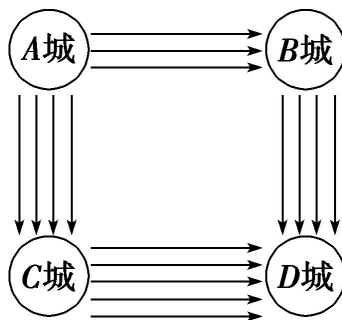
完成一件事需要多步，总方案 = 各步方案之积。

关键点：分步、有序、逐步完成



例题

从A城到B城有3条路；从B城到D城有4条路；从A城到C城有4条路，从C城到D城有5条路，则某旅客从A城到D城共有_____条不同的路线。



不同路线共有 $3 \times 4 + 4 \times 5 = 32$ (条)



华中师大一附中

NO.1 Middle School affiliated to Central China Normal University

P3197 [HNOI2008] 越狱

监狱有 n 个房间，每个房间关押一个犯人，有 m 种宗教，每个犯人会信仰其中一种。如果相邻房间的犯人的宗教相同，就可能发生越狱，求有多少种状态可能发生越狱。答案对 100,003 取模。

保证 $1 \leq m \leq 10^8$, $1 \leq n \leq 10^{12}$ 。



P3197 [HNOI2008] 越狱

监狱有 n 个房间，每个房间关押一个犯人，有 m 种宗教，每个犯人会信仰其中一种。如果相邻房间的犯人的宗教相同，就可能发生越狱，求有多少种状态可能发生越狱。答案对 100,003 取模。

保证 $1 \leq m \leq 10^8$, $1 \leq n \leq 10^{12}$ 。

先算出不越狱的情况，第一个人有 m 种选择，第二个人为了不与第一个人重复，只有 $m-1$ 个选择，第三个人为了不与第二个人重复，也只有 $m-1$ 个选择，.....

不越狱的情况数为 $m(m-1)^{n-1}$ ，总的情况数为 m^n



排列

从 n 个不同元素中选 m 个并按顺序排列

$$\text{排列数: } A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

$$\text{全排列数: } A_n^n = n!$$



组合

从 n 个不同元素中选 m 个，不考虑顺序

组合数: $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

重要性质:

- $C_n^m = C_n^{n-m}$
- $C_n^m = C_{n-1}^m + C_{n-1}^{m-1}$



杨辉三角

- 边界性：每行首尾数字均为1
- 对称性：每行数字左右对称，即第 n 行第 k 个数 = 第 n 行第 $n - k + 1$ 个数
- 递推性：中间每个数 = 它上方两个数之和
- 行数与项数：第 n 行共有 n 个数，第 n 行数字对应 $(a + b)^{n-1}$ 的展开式系数



华中师大一附中

NO.1 Middle School affiliated to Central China Normal University

P2822 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题

先给定 k , 下面 t 组询问, 每次给出 n, m , 要求计算所有的 $0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq \min(i, m)$ 中有多少对 (i, j) 满足 $k \mid \binom{i}{j}$ 。
保证 $0 \leq n, m \leq 2 \times 10^3, 1 \leq t \leq 10^4$ 。



P2822 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题

先给定 k , 下面 t 组询问, 每次给出 n, m , 要求计算所有的 $0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq \min(i, m)$ 中有多少对 (i, j) 满足 $k \mid \binom{i}{j}$ 。
保证 $0 \leq n, m \leq 2 \times 10^3, 1 \leq t \leq 10^4$ 。

预处理组合数对 k 取模的结果, 对值为 0 的部分计数
使用二维前缀和优化



二项式定理

$$(a + b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b^1 + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^n a^0 b^n$$

- 项数：展开式共有 $n + 1$ 项
- 二项式系数：展开式中各项的系数 $C_n^0, C_n^1, \dots, C_n^n$ （与杨辉三角数字完全对应）
- 通项公式：第 $k + 1$ 项 $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n$)



华中师大一附中

NO.1 Middle School affiliated to Central China Normal University

P1313 [NOIP 2011 提高组] 计算系数

给定一个多项式 $(by + ax)^k$ ，请求出多项式展开后 $x^n \times y^m$ 项的系数，输出对 10007 取模后的结果。

$0 \leq k \leq 1000, 0 \leq n, m \leq k, n + m = k, 0 \leq a, b \leq 10^6$ 。



P1313 [NOIP 2011 提高组] 计算系数

给定一个多项式 $(by + ax)^k$ ，请求出多项式展开后 $x^n \times y^m$ 项的系数，输出对 10007 取模后的结果。

$0 \leq k \leq 1000, 0 \leq n, m \leq k, n + m = k, 0 \leq a, b \leq 10^6$ 。

使用 T_i^j 表示 $(ax + by)^i$ 中 $x^{i-j}y^j$ 的系数

考虑 $(ax + by)^{i+1} = (ax + by)(\dots + T_i^j x^{i-j}y^j + T_i^{j-1} x^{i-j+1}y^{j-1} + \dots)$

那么 $(ax + by)^{i+1}$ 中 $x^{i-j+1}y^j$ 的系数 $T_{i+1}^j = aT_i^j + bT_i^{j-1}$



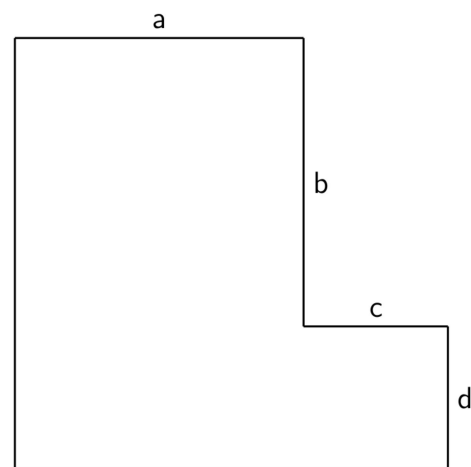
华中师大一附中

NO.1 Middle School affiliated to Central China Normal University

P1350 车的放置

有这样的一个网格棋盘， a, b, c, d 表示了对应边长度，也就是对应格子数.要在这个棋盘上放 k 个相互不攻击的车，也就是这 k 个车没有两个车在同一行，也没有两个车在同一列，问有多少种方案，答案对 100003 取模。

$$0 \leq a, b, c, d, k \leq 10^3$$





P1350 车的放置

- $n \times n$ 的方形棋盘上放置 n 个互不攻击的车: A_n^n
- $m \times n$ 的矩形棋盘上放置 k 个互不攻击的车: $C_n^k C_m^k A_k^k$
- 分解为 $a \times (b+d), c \times d$ 两个矩形棋盘, 枚举第二个矩形中车的数量 i , 第一个矩形中车的数量为 $k - i$
- 第二个矩形中的方案数为 $C_c^i C_d^i A_i^i$
- 因为第二个矩形的每一行都会影响到第一个矩形, 实际上只有 $b + d - i$ 行能被使用, 它的方案数为 $C_a^{k-i} C_{b+d-i}^{k-i} A_{k-i}^{k-i}$
- 最终答案为 $\sum C_c^i C_d^i A_i^i C_a^{k-i} C_{b+d-i}^{k-i} A_{k-i}^{k-i}$



华中师大一附中

NO.1 Middle School affiliated to Central China Normal University

相邻问题——打包法

3男3女排成一行，要求女生必须相邻

- 1. 视为整体
- 2. 全部排列
- 3. 内部排列

$$A_4^4 A_3^3 = 144$$



不相邻问题——插空法

3男3女排成一行，女生互不相邻

- 1. 排列无限制元素
- 2. 受限制元素插空排列

$$A_3^3 A_4^3 = 144$$



华中师大一附中

NO.1 Middle School affiliated to Central China Normal University

P3223 [HNOI2012] 排队

某中学有 n 名男同学， m 名女同学和两名老师要排队参加体检。他们排成一条直线，并且任意两名女同学不能相邻，两名老师也不能相邻，那么一共有多少种排法呢？

$n \leq 2000, m \leq 2000$



P3223 [HNOI2012] 排队

某中学有 n 名男同学， m 名女同学和两名老师要排队参加体检。他们排成一条直线，并且任意两名女同学不能相邻，两名老师也不能相邻，那么一共有多少种排法呢？

$n \leq 2000, m \leq 2000$

女生不相邻的方案数： $A_{n+2}^{n+2} A_{n+3}^m$

女生不相邻且老师相邻的方案数： $A_{n+1}^{n+1} A_2^2 A_{n+2}^m$

最终答案： $A_{n+2}^{n+2} A_{n+3}^m - A_{n+1}^{n+1} A_2^2 A_{n+2}^m$



分配问题——隔板法

求 $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ 有多少组正整数解

- 1. 10个苹果排成一行形成9个空位
- 2. 9个空位放入两个隔板即可分成3组

$$C_9^2 = 36$$



华中师大一附中

NO.1 Middle School affiliated to Central China Normal University

P1680 奇怪的分组

v 神的班级共有 N 个人，dm 同学想把同学分成 M 组联络，要求第 i 组的人数必须大于给定的正整数 C_i ，求有多少不同的方案（两个是相同的方案当且仅当对于任意的一队 i ，两个方案的第 i 组同学数量相等）。由于结果很大，所以你只需要输出模 $1e9 + 7$ 的值。

$1 \leq N, M \leq 10^6, 1 \leq C_i \leq 1000$ 。



P1680 奇怪的分组

v 神的班级共有 N 个人，dm 同学想把同学分成 M 组联络，要求第 i 组的人数必须大于给定的正整数 C_i ，求有多少不同的方案（两个是相同的方案当且仅当对于任意的一队 i ，两个方案的第 i 组同学数量相等）。由于结果很大，所以你只需要输出模 $1e9 + 7$ 的值。

$1 \leq N, M \leq 10^6, 1 \leq C_i \leq 1000$ 。

等价于求 $x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n$ 且 $x_i > C_i$ 有多少组整数解

转换为 $(x_1 - C_1) + (x_2 - C_2) + \cdots + (x_m - C_m) = n - C_1 - C_2 - \cdots - C_m$

最终答案： $C_{n-1-\sum C_i}^{m-1}$